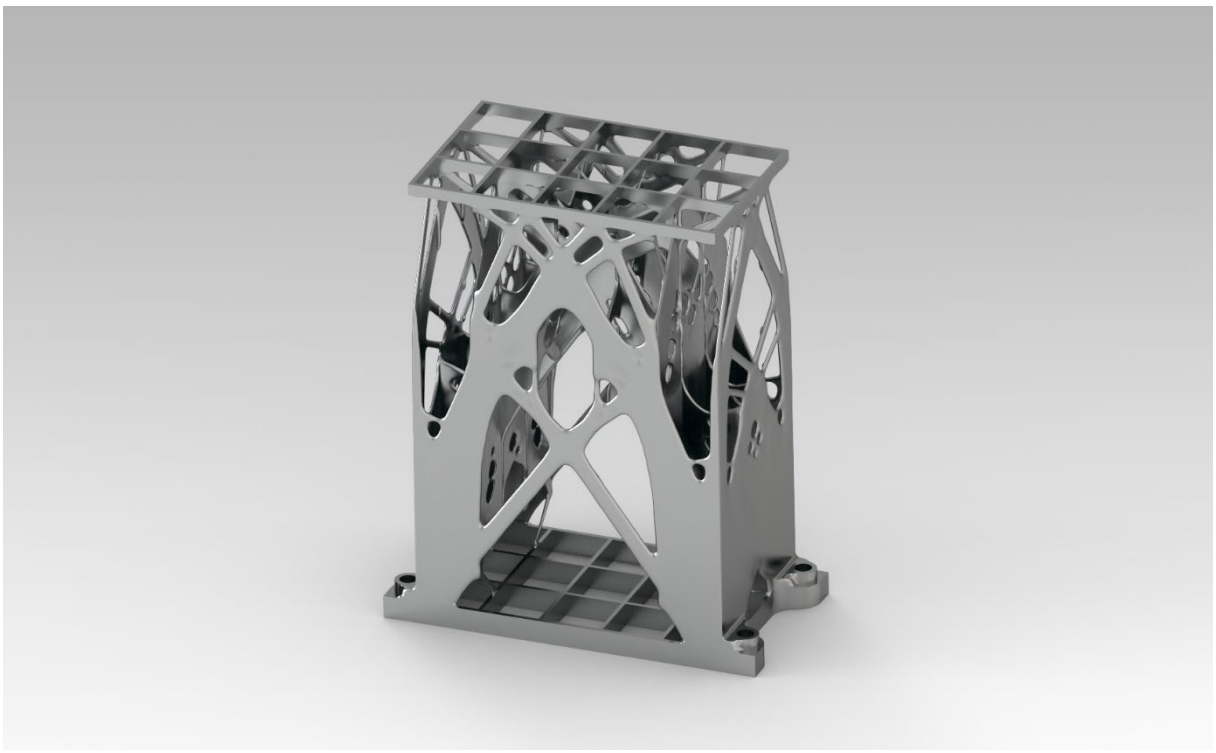
Examensarbete inom integrerad produktutveckling

Grundnivå, 15 hp

# Användning av Siemens NX topologioptimeringsmodul i utvecklingsprocessen på Saab AB, Järfälla

**NICOLE HOSSEINI, SEBASTIAN THORBERG OCH ELLEN WISTEDT**



Stockholm, Sverige 2022

# Användning av Siemens NX topologioptimeringsmodul i utvecklingsprocessen på Saab AB, Järfälla

**NICOLE HOSSEINI**

**SEBASTIAN THORBERG**

**ELLEN WISTEDT**

Teknologie kandidatexamen TRITA-ITM-EX 2022:126

KTH Industriell teknik och management

Integrerad produktutveckling

Maskinkonstruktion

SE-114 28 STOCKHOLM

KTH Industrial Engineering and Management

**Degree project in Integrated Product Development**
**First cycle, 15 cr, course MF131X**
**TRITA-ITM-EX 2022:126**

# Use of Siemens NX topology optimization module in the development process at Saab AB, Järfälla

Nicole Hosseini, Sebastian Thorberg and Ellen Wistedt

| Examiner | Supervisors |
| --- | --- |
| Sofia Ritzén | Jenny Janhager Stier and Gunilla Ölundh Sandström |

## Abstract

As a consequence of great technical progress in today's society and the increasing competition industries in between, the aviation industry has been forced to implement new methods in their product development to stay competitive. Topology optimization together with additive manufacturing is one of them and is used to optimize the weight of a component. Optimization in weight is a crucial factor in the aviation industry and topology optimization is recently shown to be a useful method. At Saab there is an interest in evaluating topology optimization and its capability to both improve and simplify today's development process to make even better products in the end. In particular, they want to look at how the topology optimization module in the existing CAD system Siemens NX works to explore the opportunities for the designers to reduce the weights of the components. This study aims to examine the use of topology optimization in Siemens NX to explore if it is a useful method to implement in the development process at Saab. The purpose is also to see what advantages and what challenges it brings. The work is based on a literature review, an interview study, a workshop and an investigation of the topology optimization module in Siemens NX.

Results from the interviews showed that Saab can benefit from the usage of topology optimization in several parts of the development process. Siemens NX topology optimization module, specifically, was found to fit in one of the suggested places, where it can be used to create a first qualified iteration. One of the advantages topology optimization can bring is fewer design iterations between designers and analysts which can help reduce the development time and improve the process. Furthermore one of the interviewed structural analysts claims that parts, where topology optimization tools has been used, has been found to be better constructed and has easier to pass through the validation process. The study has also revealed some difficulties with the usage of Siemens NX topology optimization module at Saab where the biggest question is whether relevant load cases exists or not. Topology optimization in Siemens NX requires definitive load cases which has been hard or even impossible to find in many of Saab´s products. Another difficulty with the usage of Siemens Topology optimization on Saab´s product is the limited freedom in the design space. The respondents mean that most of the constructed parts has a lot of predetermined parameters and in the topology optimization module this fact has sometimes made it difficult to produce relevant results.

**Key words**

Topology optimization, Weight optimization, Siemens NX, Development process, Additive manufacturing, Aviation industry.

KTH Industriell teknik och management

**Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurs MF131X**
**TRITA-ITM-EX 2022:126**

# Användning av Siemens NX topologioptimeringsmodul i utvecklingsprocessen på Saab AB, Järfälla

Nicole Hosseini, Sebastian Thorberg och Ellen Wistedt

| Examinator | Handledare |
| --- | --- |
| Sofia Ritzén | Jenny Janhager Stier och Gunilla Ölundh Sandström |


## Sammanfattning

I och med en ökande konkurrens och tekniska framsteg har flygbranschen tvingats ta till nya metoder för att utveckla komponenter. I flygbranschen är viktoptimering en viktig faktor och på senare tid har man sett stora möjligheter med att genomföra detta med hjälp av topologioptimering och additiv tillverkning. På Saab finns det ett intresse av att undersöka hur topologioptimering kan användas för att om möjligt förenkla och förbättra den utvecklingsprocess man har i dag och göra de produkterna man tillverkar ännu bättre. Speciellt vill man titta på hur topologioptimeringsmodulen i det befintliga CAD systemet Siemens NX fungerar för att se hur konstruktörer skulle kunna använda sig av verktyget för att minska vikten på komponenterna. Syftet med denna studie är att undersöka hur topologioptimering kan genomföras i Siemens NX för att se hur det kan användas i utvecklingsarbetet på Saab samt för att se vilka möjligheter/utmaningar verktyget för med sig. Arbetet är baserat på en litteraturstudie, en intervjustudie, en workshop och undersökningar av Siemens NX topologioptimeringsmodul.

Resultatet från intervjuerna visade att man på Saab ser en vinst i att använda sig av topologioptimering på flera ställen i utvecklingsprocessen. Undersökningen av Siemens topologioptimeringsmodul visar att verktyget kan användas, framförallt under en av de tidpunkterna i processen som föreslagits under intervjuerna, för att ta fram en kvalificerad första gissning på en konstruktion. Vinsten med att använda topologioptimering har visat sig vara att antalet iterationer mellan konstruktör och strukturanalytiker kan minska, vilket kan leda till en tidseffektiviserad utvecklingsprocess. Det har framkommit under intervju med en strukturanalytiker att färdiga komponenter, där topologioptimering använts, tenderar att vara bättre uppbyggda och ha lättare att klara av de ställda kraven. Arbetet har också visat att det finns utmaningar med att använda Siemens topologioptimeringsmodul på Saab. Ett av de stora problemen som framkommit under arbetet är att det är svårt att ta fram exakta lastfall på Saabs komponenter vilket krävs för att topologioptimera i Siemens NX. Ytterligare en försvårande faktor är att Saabs produkter i många fall har en låst förformskonstruktion med förutbestämda designparametrar, som dimensioner och funktioner. Detta medför att det i vissa fall varit svårt att få fram relevanta resultat. Resultaten från undersökning av Siemens topologioptimering har visat sig ge bäst resultat då den förformskonstruktion som optimeras har en stor designfrihet.

**Nyckelord**

Topologioptimering, Viktoptimering, Siemens NX, Utvecklingsprocess, Additiv tillverkning, Flygindustrin.

# Förord

Detta arbete är skrivet under våren 2022 som ett avslutande kandidatexamensarbete inom kursen MF131X Integrerad Produktutveckling på Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet avslutar de tre första åren på civilingenjörsprogrammet med inriktning Design och Produktframtagning. Genom att undersöka topologioptimering i Siemens NX hoppas vi kunna bidra med en samlad bild av möjligheter och utmaningar med att använda verktyget i utvecklingsprocessen på Saab. Vi hoppas också att det kan bidra till större förståelse av området i allmänhet både på och utanför Saab.

Vi vill tacka Saab som företag för att vi har fått möjligheten att genomföra vårt kandidatexamensarbete i samarbete med dem. Ett extra stort tack till de personer som bidrag i arbetet och i synnerhet Richard Ingman, handledare på Saab, för den vägledning och hjälp vi har fått.

Vi vill också tacka våra handledare Gunilla Ölundh Sandström och Jenny Janhager Stier från Kungliga Tekniska Högskolan som bidragit med kunskaper och vägledning för att genomföra ett bra arbete.

*Nicole Hosseini, Sebastian Thorberg och Ellen Wistedt*

*Stockholm, Maj 2022*

## Nomenklatur

Förklaring av begrepp som används i rapporten.

| | |
|---|---|
| Topologioptimering | Metod för att ta fram en optimerad geometrisk kropp som uppfyller ansatta krav och förväntade belastningar. |
| Lastvägar | Hur krafter fördelas och går genom en kropp. |
| Finita elementmetoden (FEM) | Metod som används för att simulera scenarion om hur kroppar påverkas av belastningar. Exempelvis hur spänningar sprider sig genom en kropp eller hur kroppar deformeras. |
| Mesh | När en geometrisk kropp delas upp i små finita bitar som skapar ett nät. |
| Nod | Kanter mellan varje liten bit i en mesh. |
| Element | Volymen av en bit i en mesh. |
| Additiv tillverkning (AM) | Metod för att skapa fysiska objekt genom att sammanfoga material lager för lager, även kallat 3D printning. |
| Design för tillverkning (DfM) | Tillvägagångsätt för att designa en produkt eller komponent med tillverkning i åtanke. |
| Design för additiv tillverkning (DfAM) | Tillvägagångsätt för att designa en produkt eller komponent anpassad för additiv tillverkning. |
| Lagerdiskretisering | Del av printberedningen. Att dela in kroppen i lager, även känt som slicing. |
| Förformskonstruktion | En initial design där nödvändiga dimensioner, former och eventuella hål definieras. |
| Designspace | Den kropp som topologioptimeringen kommer att utföras på. Bör i Siemens NX vara en okomplicerad förformskonstruktion. |

# Innehållsförteckning


1 Problematisering ..... 1
2 Syfte ..... 2
3 Frågeställningar ..... 2
4 Teori ..... 3
4.1 Topologioptimering och finita elementmetoden ..... 3
4.2 Additiv tillverkning ..... 4
4.3 Topologioptimering som en del av designprocessen ..... 5
5 Metod ..... 7
5.1 Tillvägagångssätt ..... 7
5.2 Datainsamling och dataanalys ..... 7
5.3 Val av respondenter och medlemmar i intervjuer samt workshop ..... 8
5.4 Kvalitetsdiskussion ..... 10
6 Resultat ..... 11
6.1 Utvecklingsprocessen idag vid optimering av komponenter på Saab ..... 11
6.2 Tidigare erfarenhet av topologioptimering på Saab ..... 12
6.3 Var i utvecklingsprocessen på Saab kan topologioptimering användas? ..... 13
6.4 Möjligheter med att använda topologioptimering i utvecklingsprocessen på Saab ..... 15
6.5 Utmaningar med att använda topologioptimering i utvecklingsprocessen på Saab ..... 16
6.6 Topologioptimering i Siemens NX ..... 16
6.7 När fungerar Siemens NX bra respektive mindre bra ..... 17
6.8 Topologioptimering i Siemens NX på Saab ..... 17
7 Analys ..... 19
7.1 Siemens NX skulle kunna användas för att minska antalet iterationer mellan konstruktör och strukturanalys ..... 19
7.2 Möjligheter med att använda Siemens NX topologioptimeringsmodul ..... 19
7.3 Utmaningar med att använda Siemens NX topologioptimeringsmodul ..... 20
8 Diskussion ..... 22
9 Slutsats ..... 24
10 Referenslista ..... 25
Bilaga A ..... 1

# 1 Problematisering

För att ta fram en optimerad geometri med så låg vikt som möjligt, men som fortfarande uppfyller ställda prestationskrav, kan olika former av utvecklingsmetoder såsom topologioptimering användas (Primo et al. 2017). I stora drag handlar topologioptimering om att skapa en så optimal geometrisk kropp som möjligt, givet ett antal mekaniska krav, med så få resurser som möjligt (Maute et al. 1999). Processen har visat sig ha en stor forsknings- och utvecklingspotential som specifikt passar vid utveckling av komponenter tillverkade i svårarbetade metaller inom flygindustrin (Marcio & Anderson. 2017). Topologioptimering bygger i grunden på FEM analys som med hjälp av uppdelning av geometriska kroppar i små element tar fram approximativa lösningar för hur kroppen deformeras eller hur värme sprids genom materialet vid simulerade scenarier (Samuelsson & Johnson. u.å). Samuelsson och Johnson menar att FEM idag är implementerat i många datorprogram och är en tidsbesparande och givande metod för analys och simulering av komplexa komponenter.

I och med ökad konkurrens och ökade krav på de produkter som idag produceras till flygindustrin har det blivit allt vanligare att tillverkare använder sig av additiv tillverkning för att utveckla komponenter (Matos et al. 2020). Matos et al menar att additiv tillverkning, eller AM, gör det möjligt att tillverka komplexa former i svårbearbetade material på ett resurseffektivt sätt. Tekniken har också medfört att det blivit enklare att tillverka topologioptimerade komponenter jämfört med traditionella bearbetningsmetoder då metoden inte har samma tillverkningsbegränsningar (Sutradhar et al. 2017).

För en vanlig viktoptimeringsprocess på Saab sker arbetet iterativt mellan konstruktör och avdelningen för strukturanalys (Ingman. 2022). Processen genomförs genom att konstruktören tar fram en geometri i ett CAD-program för att sedan skicka denna på analys där krav på prestation och hållfasthet undersöks genom beräkningar. Efter analysen sker en iterativ process där modellen skickas fram och tillbaka mellan konstruktör och analytiker tills en optimerad modell som uppfyller alla krav har fastställts. På Saab ser man viktoptimering som en nyckelfaktor vid utveckling av högpresterande stridsflygplan (Ingman. 2022). Vid utveckling av dessa produkter är behovet av att minska vikten stort då varje gram på respektive komponent kan vara avgörande för hur snabbt och energieffektiv flygplanet kommer att vara, samtidigt som det ställs höga krav på prestanda och säkerhet hos produkten.

På Saab undersöks möjligheten till att förkorta och förenkla designprocessen genom att ge konstruktörerna verktyg för att direkt fastställa en första iteration på en optimerad geometri (Ingman. 2022). Ett förslag man vill undersöka är hur det fungerar att använda sig av topologioptimeringsmodulen i Siemens NX som ett alternativ eller komplement till den traditionella konstruktionsmetodiken. Modulen används inte idag men är integrerad i nuvarande CAD-program och skulle ge konstruktörer möjlighet att själva ta fram en möjlig optimerad kropp. Ingman påstår att det finns ett intresse på Saab att se huruvida processerna skiljer sig åt då arbete med topologioptimering införs i utvecklingsprocessen, jämfört med det nuvarande tillvägagångssättet då arbetet sker med traditionella metoder genom samarbeten mellan olika avdelningar. Det finns därför ett behov av att undersöka hur man kan använda Siemens NX topologioptimeringsmodul för att ta fram viktoptimerade komponenter och var i processen verktyget kan användas.

## 2 Syfte

Syftet med detta arbete är att undersöka om konstruktion av viktoptimerade komponenter för additiv tillverkning kan utföras med hjälp av topologioptimeringsmodulen i CAD-programmet Siemens NX och jämföra det med den nuvarande iterativa konstruktionsmetodiken.

## 3 Frågeställningar

Var i utvecklingsprocessen av optimerade komponenter på Saab kan Siemens NX topologioptimeringsmodul användas?

Vad finns det för möjligheter/utmaningar med att använda Siemens NX topologioptimeringsmodul?

# 4 Teori

I följande avsnitt beskrivs den teoretiska bakgrunden som inhämtats i litteraturstudien. Första delen omfattar grundläggande bakgrund, teori och matematik för topologioptimering och FEM. Den andra delen behandlar bakgrunden till additiv tillverkning och redogör för möjligheter och utmaningar med metoden och dess koppling till topologioptimering. Slutligen utgörs den sista delen av processen design för additiv tillverkning och hur generativa designverktyg, som topologioptimering, kan implementeras i processen.

## 4.1 Topologioptimering och finita elementmetoden

Topologioptimering är ett verktyg som bygger på FEM och används för att analysera lastvägar, det vill säga hur krafter fördelas genom en struktur, vilket indikerar vart komponenten är svag för potentiella belastningar (Renishaw plc. 2017). Renishaw plc menar att topologioptimering, med hjälp av FEM, kan används för att optimera vikt på en komponent genom att avlägsna material som inte krävs för att komponenten ska klara av krav och förväntade belastningar. FEM är ett kraftfullt verktyg inom konstruktion och design som på den senaste tiden, med tillgång till datorer som kan behandla stora datamängder, tillhandahållit möjligheter för ingenjörer att genomföra simuleringar av verkliga scenarion (Reddy. 2014). FEM kan användas inom tillämpningar som statisk och dynamisk analys av fasta kroppar men också inom fluidmekanik, värmeöverföring och elektromagnetism (The Efficient Engineer. 2021). Några praktiska exempel på användningsområden är analys av hur värme och spänningar sprider sig genom en geometrisk kropp eller hur ett objekt deformeras vid pålagd belastning (Samuelsson & Johnson. u.å).

FEM är en numerisk metod som ger approximativa lösningar och bygger på teorin om att alla fysiska kroppar är uppbyggda av små element (Reddy. 2014). Vid simulering med FEM delas den geometriska kroppen, enligt teorin bakom FEM, upp i små finita delar (Renishaw plc. 2017). Detta steg kallas för diskretisering eller meshing. De små bitarna består av element och noder, där elementen är volymen av varje bit och noderna är kanter och genomskärningar (The Efficient Engineer. 2021). Enligt The Efficient Engineer kan en mesh göras i tre olika former; som kvadratiska eller triangulära ytelement, som kubiska eller pyramidiska solida element eller som linjeelement. Vilken typ av mesh man ska välja beror på det specifika fallet som ska analyseras och på vilka krafter och belastningar som påverkar kroppen.

Matematiken bakom FEM grundar sig i att system kan beskrivas med differentialekvationer och dess randvillkor, vilket tillsammans skapar gränsvärdesproblem (Solid Mechanics Classroom. 2017). För vanliga former som trianglar, kuber, cirklar, cylindrar och rätblock kan dessa ekvationer beräknas med analytiska metoder på ett relativt enkelt sätt, exempelvis med jämnviktsfall (The Efficient Engineer, 2021). När det däremot handlar om komplexa former som består av sammansatta kroppar i olika dimensioner kan dessa inte beräknas på ett enkelt sätt, i dessa fall behövs en numerisk metod som FEM. Matematiken för FEM är grundat på att varje litet finit element av kroppen var för sig evalueras genom att titta på hur respektive element bidrar till strukturens hållfasthet och egenskaper (Renishaw plc. 2017). Då kroppen delas in i små element, som består av enkla former, kan dessa problem beräknas genom att ett linjärt ekvationssystem skapas och löses med exempelvis Gausselimination (Solid Mechanics Classroom. 2017). När varje del har analyserats elementvis läggs resultaten ihop för att skapa en bild över hur hela kroppen totalt påverkas.

FEM-analys har länge använts inom flygindustrin för att testa komponenter och evaluera hur en kropp påverkas då simulering kan ske för olika typer av material, former och scenarion som en komponent utsättas för i verkligheten (Berrocal et al. 2019). Berrocal et al menar dock att användningen av FEM i kombination med topologioptimering är något som inte använts i samma utsträckning. Detta trots att verktyget kan förenkla en av flygindustrins största utmaningar med att viktoptimera komponenter samtidigt som det inte kompromissar på funktion och hållfasthet. Att topologioptimering inte använts i samma utsträckning som det är möjligt beror enligt Berrocal et al på att resultatet av en topologioptimering ofta resulterar i en komplex form som är svår att tillverka. Vidare menar Berrocal et al att dessa komplexa former blivit lättare att tillverka i takt med att additiv tillverkning i metall utvecklats och att möjligheterna med topologioptimering därför blivit större. Man ser således att verktyget nu ger en stor potential för industrin.

## 4.2 Additiv tillverkning

Additiv tillverkning är den generella termen för de tekniker som med hjälp av datorprogram tar fram modeller som sedan sammanfogas lager för lager för att skapa fysiska objekt (ISO/ASTM 52900:2021(E)). Tekniken bygger på uppbyggnaden av 3D modellerade kroppar och är motsatsen till subtraktiv och formativ tillverkning där objekt skapas genom att ta bort material från ett stycke råmaterial. Till en början användes endast plast inom additiv tillverkning men tack vare en snabb teknologisk utveckling kan man idag även tillverka komponenter i metall och keramik (Guo & Leu. 2013). Guo och Leu menar att keramer och metaller, som normalt sett anses vara svårbearbetade, med hjälp av AM teknologin framgångsrikt nu kan användas för att tillverka komplexa komponenter. Forskare arbetar konstant för att utöka antalet användbara material och det bedrivs idag forskning på användandet av olika kompositer vid additiv tillverkning (Kumar & Kruth. 2009).

Inom additiv tillverkning finns en mängd olika tekniker som alla kan räknas in under sju olika huvudkategorier (ISO/ASTM 52910:2018(E)). De sju kategorierna bygger på olika tekniker för att sammanfoga lager och lämpar sig därför olika bra för olika material och geometrier. I huvudsak smälts material antingen genom att ljus fokuseras på fotopolymerer som härdas, värmekällor smälter eller sintrar samman materialpartiklar eller genom att material extruderas i lager. Speciellt intressant inom flygplansindustrin har AM metoden Powder Bed Fusion (PBF) blivit då tekniken möjliggör tillverkning av komponenter i bland annat titanlegeringar. (Moritz et al. 2021). Moritz et al menar att komponenter i titanlegering tidigare har varit svåra att bearbeta med traditionella tillverkningsmetoder då resultaten inte nått upp i önskad tillverkningskvalitet. PBF tekniken bygger på en laser- eller elektronstråle som alstrar värme och smälter samman pulverpartiklarna som lager för lager sprids för att skapa en tredimensionell kropp (Dev Singh et al. 2021).

De stora fördelarna med additiv tillverkning jämfört med traditionell tillverkning, såsom svarvning och fräsning, är möjligheten att skapa komplexa organiska former, interna kanaler och hålrum vilket ger konstruktören möjlighet att styra materialfördelningen i kroppen (Amexci. 2022). Processen är generellt snabb och priseffektiv jämfört med traditionella bearbetningsmetoder, speciellt vid tillämpningar där få komponenter med komplicerade geometrier ska framställas (Guo & Leu. 2013). Tekniken som AM använder för att bygga upp kroppar har medfört att det finns begränsningar som gör den mindre lämpad i vissa situationer. Några av de tekniska nackdelar, jämfört med traditionella metoder, som förekommer inom

additiv tillverkning är det stora behovet av kontroll på designparametrar (Sotomayor et al. 2021), att komponenternas mekaniska egenskaper kan variera på grund av anisotropi (Hmeidat et al. 2020) och att de tillverkade komponenterna oftast kräver efterbearbetning på grund av grov ytkvalitet (Alferi et al. 2016). Ytterligare en försvårande omständighet inom AM är att det finns ett antal konstruktionsregler som normalt behöver följas för att lagren ska kunna fästa i varandra, där några av de faktorer som behöver beaktas är maximala vinklar och minimala tjocklekar på komponenten (ISO/ASTM 52910:2018(E)).

Additiv tillverkning har redan idag en roll i industrin men marknaden spås växa med 21.1% årligen fram till och med 2030 (Reports and data, 2019). Framförallt spås det att tekniken kommer få ett ännu större genomslag inom flygindustrin än vad den redan har fått. Olika typer av studier och forskning visar att det kan finns en stor vinst i att implementera additiv tillverkning i en större utsträckning i branschen (Khorasani et al. 2022). Enligt Khorasani et al har bland annat Boeing redan idag integrerat tusentals PBF tillverkade polymerdelar i sina flygplan vilket sänkt kostnader för tillverkning och total vikt jämfört med de aluminiumkomponenter som de ersatt. En studie, baserad på tillverkningen av ett luftgrenrör till Airbus 350 visade att användningen av AM reducerade tillverkningskostnaderna med 45,84% jämfört med traditionell CNC tillverkning (Khorasani et al. 2022). Författarna poängterar i artikeln att de sett att vinsterna med AM blir störst vid tillverkning av komplexa geometrier i låg kvantitet, vilket gör det väl lämpat för flygindustrin.

AM som tillverkningsmetod möter ett visst motstånd inom flygbranschen då det ställs hårda krav på kontroll och säkerhet. Innan en tillämpning kan göras fullt ut behöver det finnas garantier för att resultaten har samma konstanta kvalité som traditionella tillverkningsmetoder (Khorasani et al. 2022). Khorasani et al menar dock att man med hjälp av fortsatt snabb teknologisk utveckling inom AM och efterbearbetning av komponenter förhoppningsvis kan uppnå en effektivare produktion än idag. Den stora vinsten med implementering av AM inom flygbranschen kopplas till möjligheterna med AM i kombination med topologioptimering (Magerramova et al. 2016). Magerramova et al hävdar att designfriheten som additiv tillverkning medför gör det möjligt att tillverka topologioptimerade komponenter som idag är för komplicerade för traditionella tillverkningstekniker. Införandet av topologioptimering i kombination med AM ger möjlighet till minskad användning av material, reducerad vikt och minskade kostnader vilket kan göra stor nytta inom flygindustrin (Thomas. 2016).

## 4.3 Topologioptimering som en del av designprocessen

Design för additiv tillverkning, på engelska Design for Additive Manufacturing (DfAM), är en term som har sitt ursprung i Design for Manufacturing (DfM) som innebär att designa en produkt eller komponent för enkel tillverkning (Boothroyd et al. 2011). Målet med DfAM är att konstruktionen ska ske tidigare i processen för att öka chanserna till en lyckad utveckling samt en kortare utvecklingstid (Bayoumi. 2007). DfAM ger möjligheten att konstruera mer komplexa komponenter med en mindre massa utan att riskera drastiskt ökade kostnader (Barroquiero et al. 2019). Inom DfAM ligger fokus på utveckling av kunskap, principer, processer och verktyg som är grundläggande för att metoden ska vara lönsam (Thompson et al. 2016). Designprocessen inkluderar och fokuserar ofta på skapandet av en CAD modell, val av orientering, supportmaterial, lagerdiskretisering, tillverkningsvägar och efterbearbetning (Jin et al. 2016). På senare tid har allt mer uppmärksamhet riktats på hur optimering ska bli en del av DfAM och hur detta, på olika sätt, kan implementeras i designprocessen (Briard et al. 2021).

Inom DfM utförs optimering av produkter genom en iterativ process där man steg för steg tar bort material för att komma fram till ett resultat med den minimala volymen eller vikten (Bernard et al. 2020). Wiberg et al konstaterar att det idag inte går att använda resultat från en topologioptimering direkt i DfAM processen och man diskuterar därför fyra olika sätt att få in viktoptimering i designprocessen, varav flera bygger på topologioptimeringsverktyg (2019). Det första alternativet man nämner bygger på att en topologioptimering genomförs och att resultatet sedan efterbearbetas i CAD. Alternativ två är att konstruktören modellerar utefter designregler och inte använder sig av topologioptimeringsverktyg överhuvudtaget, likt dagens DfM process. Alternativ tre liknar alternativ ett och bygger på en topologioptimering men istället för att direkt omarbeta resultatet gör konstruktören en ny konstruktion med traditionella CAD metodik som bygger på resultatet från topologioptimeringen. Det fjärde alternativet är en blandning av de tre ovanstående där konstruktören har friheten att använda alla verktygen.

Under ett webinarium med Siemens presenterades deras förslag till hur topologioptimering kan användas som en del i DfAM (Diegerick & Fraga. 2022). Förslaget bygger på Siemens NX topologioptimeringsmodul och grundar sig i att koppla ihop design och simulation så tidigt i utvecklingsprocessen som möjligt, en idé som även stödjs av Vanekers et al arbete kring metoder inom design för additiv tillverkning (Vaneker et al. 2020). Vaneker et al menar, precis som Siemens, att topologioptimeringen bör utföras i ett tidigt stadie innan fokus flyttas till kraven som tillverkningsmetoden additiv tillverkning medför. Enligt Siemens grundar sig förslaget till process i nio stycken steg från initial till slutlig design, där de fem första stegen rör konceptutveckling med topologioptimering och de sista fyra stegen rör DfAM. Siemens menar att denna process ska kunna reducera kostnader och vikt, tidseffektivisera processen, minska behovet av verkliga prototyper och reducera antal komponenter och infästningar. Grundtanken med processen är att använda simuleringsverktyg och topologioptimering för att ge en indikation på hur en komponent skulle kunna vara utformad för att klara av de ställda kraven och inte att topologioptimeringen ska ge den slutliga designen.

Första steget i processen innefattar att konstruktör tar fram en förformskonstruktion det vill säga en initial design där nödvändiga dimensioner, former och hål definieras. Andra steget i processen handlar om att lägga till krav och externa belastningar som påverkar kroppen. Enligt Siemens ska man i detta steg kunna införa data och uppmätta belastningar från tidigare tester för att möjliggöra simulering av ett verklighetstroget scenario. I det tredje steget sker topologioptimeringen med hjälp av FEM som ger konstruktören en ny design som är optimerad men fortfarande klarar av förväntade belastningar. I Siemens NX topologioptimeringsmodul är det möjligt att välja vilken tillverkningsprocess topologioptimeringen ska vara gjord för, vilket anpassar topologioptimeringen till de tillverkningsbegräsningar som finns i de olika tillverkningsmetoderna. Efter det tredje steget kan en designanpassning göras. Siemens menar att detta steg är typiskt viktigt för en konstruktör då man i tidigare versioner av topologioptimering fått en modell som är helt fast och inte kan modifieras, vilket inte varit önskvärt hos konstruktörer. I det femte steget sker validering av krav med hjälp av en hållfasthetsavdelning för att se att den nya formen klarar de förväntade belastningarna. Dessa steg kan vara iterativa mellan konstruktör och hållfasthetsavdelning om ändringar i geometrin behöver göras. I de fyra nästkommande stegen sker anpassning för AM som innefattar att anpassa komponenten för AM designregler, förbereda för printning och genomföra en processimulering för att se hur printningen kommer genomföras. Slutresultatet efter de nio stegen i processen är enligt Siemens en optimerad detalj som är redo för tillverkning.

# 5 Metod

I detta avsnitt redovisas hur informationsinhämtningen gått till genom en beskrivning av tillvägagångssätt och val av metod. Avsnittet tar också upp en redogörelse för vilka respondenter som valts ut och varför just dessa varit relevanta för studien. Slutligen görs en kvalitetsdiskussion där diskussion om metodens relevans och validitet genomförs.

## 5.1 Tillvägagångssätt

För att skapa en bra förståelse för hur man på Saab arbetar med produktutveckling gjordes en kvalitativ undersökning. Syftet med undersökningen var att få en djupare inblick i den arbetsmetod som används idag samt att få en bättre bild av de samarbeten som finns inom företaget. Innan undersökningen ägde rum genomfördes en litteraturstudie för att få kunskap om bakgrunden till topologioptimering och additiv tillverkning samt de arbetsprocesser som är vanligt förekommande utanför Saab. Litteraturen hämtades främst från databaserna DiVA och Web of Science men även från relevanta företag inom branschen för additiv tillverkning. Sökord som användes för att hitta information var: *Topology optimization, structural optimization, generative design, lightweight design, finite element analysis, additive manufacturing, product development methods* och *aerospace components*. En vanligt förekommande sökmetod i litteraturstudien var att hitta fler källor genom att läsa tidigare studiers litteraturhänvisningar. Den kvalitativa undersökningen gjordes sedan i form av fyra intervjuer på Saab där två hölls med mekanikkonstruktörer och två med strukturanalytiker.

Utöver intervjuerna genomfördes också en workshop och undersökning av Siemens NX topologioptimeringsmodul. Undersökningen syftade till att öka förståelsen för hur topologioptimering kan genomföras i Siemens NX för att kunna avgöra hur det överensstämde med Saabs behov. Under workshopen presenterades verktyget för mekanikkonstruktörer och strukturanalytiker för att de skulle få en inblick i det. Syftet med workshopen var att konstruktörerna skulle få en första bild av hur verktyget kan användas för att kunna svara på hur det skulle kunna vara till hjälp i deras vardagliga arbete. Totalt deltog två konstruktörer och en strukturanalytiker på workshopen.

## 5.2 Datainsamling och dataanalys

I detta avsnitt förklaras hur datainsamling och dataanalys genomförts på de olika insamlingsmetoderna.

### 5.2.1 Intervjuer

Intervjuerna som hölls på Saab följde ett semistrukturerat upplägg för att ge intervjuledaren möjlighet att följa upp med följdfrågor och skapa ett bra flyt i intervjun. Intervjuerna byggde på en på förhand bestämd intervjuguide, se bilaga A, som hade syftet att fånga hur samarbeten och arbetsprocessen ser ut på Saab. Bryman och Bell (2017) menar att den här typen av öppen intervju, av kvalitativ typ, är gynnsam vid insamling av data. Respondenten ges möjlighet att svara öppet och ärligt vilket ger intervjuledaren en bättre bild av de uttalanden som görs.

Respondenterna tillhandahölls intervjuguiden innan intervjun och tre av fyra intervjuer hölls i enskilda rum, detta för att öka möjligheten till genomtänkta svar, minska risken att omgivningen påverkar svaren och för att respondenten skulle kunna känna sig trygg att återge sin bild av verkligheten. Den fjärde intervjun hölls över Skype då respondenten under tillfället

inte var tillgänglig på arbetsplatsen. Intervjuerna pågick mellan 40 minuter och en timme där en person ledde samtalet med respondenten, en tog anteckningar och en lyssnade aktivt.

Alla intervjuerna spelades in, med respondenternas medgivande, och transkriberades direkt efteråt för att ge möjlighet till analys och bearbetning. Efter transkribering av alla intervjuer analyserades dessa genom en avkodning som fångade de viktigaste delarna ur intervjun. I ett första steg markerades allt som upplevdes viktigt vid första anblick. Koderna bearbetades sedan ytterligare en gång och grupperades under temana *dagens tillvägagångssätt*, *informationskanaler, möjliga användningsområden, möjligheter/utmaningar* och *samarbeten*. Dessa teman låg sedan till grund för kommande resultatdel.

### 5.2.2 Undersökning av Siemens NX topologioptimeringsmodul

Undersökningen av Siemens NX topologioptimeringsmodul har pågått under hela arbetet och bygger främst på utbildningar och egna försök. Under arbetets gång har Siemens tillhandahållit ett tvådelat webinarium och ett utbildningstillfälle på två timmar i syfte att skapa en grundförståelse för hur deras topologioptimeringsmodul fungerar, vilka funktioner som finns och vad den är tänkt att användas till. Undersökningen har sedan baserats på egna försök och observationer av verktyget. Topologioptimering har utförts dels genom att följa handledningar men också genom försök på komponenter som Saab tillhandahållit. Att följa färdiga handledningar skapade en förståelse för verktyget och alla dess funktioner medan försöken på Saabs produkter gav en möjlighet att testa hur modulen kunde användas i verkliga scenarion. Informationsbearbetningen under undersökningen bygger främst på att en ökad förståelse för modulen gradvis har skapats genom att en trial and error metodik tillämpats.

### 5.2.3 Workshop

Efter att intervjuerna var färdigställda och undersökningen av modulen i Siemens NX var gjord genomfördes också en workshop på Saab. Under workshopen ledde en person det arbete som skulle göras medan de två andra fokuserade på att anteckna och förstå det som konstruktörer och strukturanalytiker uttryckte. Workshopen delades upp i två delar, del ett där verktyget presenterades och ett verkligt optimeringsarbete på en av Saabs komponenter visades upp och del två som bestod av en diskussion mellan alla deltagare. Under hela presentationen tilläts deltagarna att avbryta för frågor vilket gav en interaktiv och levande presentation som naturligt ledde in på diskussionen. Diskussionsdelen var öppen där frågor ställdes från den som ledde workshopen, men deltagarna tilläts också ha diskussion med varandra. Det bidrog till en levande presentation av verktyget där deltagarna kunde förstå och reflektera över en potentiell användning i deras vardagliga arbete.

Under workshopen fokuserade två personer på att anteckna det som sades för att ha material att analysera och för att komma ihåg viktiga synpunkter. Anteckningarna matchades sedan mot temana från intervjuerna för att se om det framkommit data som antingen förstärkte eller motsade vad som sagts under intervjuerna. Den data som ansågs relevant och ny användes senare i resultatdelen.

## 5.3 Val av respondenter och medlemmar i intervjuer samt workshop

Intervjuerna genomfördes på Saab då syftet med arbetet är att jämföra deras nuvarande konstruktionsmetodik med en alternativ metodik som innefattar Siemens NX topologioptimeringsmodul. Respondenterna till intervjuerna valdes ut för att skapa både en

bred och djup förståelse av dagens arbetssätt. De två mekanikkonstruktörerna som valdes ut har lång erfarenhet på företaget och arbetsuppgifterna vilket gjorde att de kunde ge en bra förklaring av hur produktutvecklingsprocessen ser ut på företaget. Den ena av de två konstruktörerna saknade tidigare erfarenhet av topologioptimering medan den andra hade lite erfarenhet från tidigare projekt. Tanken med att intervjua en med erfarenhet och en utan var att se om det fanns olika inställning till hur topologioptimering kan användas. Två strukturanalytiker valdes ut för intervjuer då det fanns ett intresse av att förstå samarbetena och möjligheter/utmaningar med topologioptimering utifrån en annan synvinkel än hos mekanikkonstruktörernas. Det var också av stor vikt att se hur topologioptimeringsmodulen i Siemens NX sammanfaller, eller skiljer sig, från det arbete man idag gör på avdelningen för strukturanalys för att få en bild av vart i produktutvecklingskedjan modulen kan användas. En av strukturanalytikerna hade tidigare erfarenhet från topologioptimering och additiv tillverkning vilket gav en god inblick i hur topologioptimering skulle kunna användas på Saab. De respondenter som deltog i intervjuerna presenteras i Tabell 1.

Tabell 1: Översikt intervjuer

| Respondent | Roll | Datum | Intervjutyp | Intervjulängd | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Mekanikkonstruktör A | Konstruktör | 2022-03-11 | Möte på plats | 50 minuter | Ingen erfarenhet av topologioptimering |
| Mekanikkonstruktör B | Konstruktör | 2022-03-14 | Möte på plats | 44 minuter | Tidigare erfarenhet av topologioptimering |
| Strukturanalytiker A | Avdelningschef strukturanalys | 2022-03-15 | Möte på plats | 41 minuter | Tidigare erfarenhet av topologioptimering |
| Strukturanalytiker B | Beräkningsingenjör strukturanalys | 2022-03-16 | Videomöte | 54 minuter | Tidigare erfarenhet av topologioptimering |

Till workshopen valdes både mekanikkonstruktörer och strukturanalytiker ut eftersom det skapade möjligheter att ha en diskussion med flera perspektiv. Trots att verktyget endast är tänkt att användas av konstruktörer var det viktigt att ha strukturanalys med då de har en annan typ av kunskap och förståelse än konstruktörerna. Två av deltagarna var med på intervjuer vilket gjorde att de redan från start hade en bra förståelse för arbetets syfte och visste vad som väntade under workshopen. Den tredje deltagaren var inte med under intervjuerna men har följt arbetets gång vilket gjorde att även denna deltagare var väl förberedd. Anledning till att denna deltagare ansågs viktig att ha med på workshopen var för att han bidrog med stor erfarenhet och kunskap kring additiv tillverkning vilket ansågs vara en viktig del att få med i diskussionen. De respondenter som deltog i workshopen presenteras i Tabell 2.

Tabell 2: Översikt Workshop

| Respondent | Roll | Kommentar |
|---|---|---|
| Mekanikkonstruktör B | Konstruktör | Tidigare erfarenhet av topologioptimering |
| Mekanikkonstruktör C | Konstruktör | Tidigare erfarenhet av additiv tillverkning och viss erfarenhet av topologioptimering |
| Strukturanalytiker A | Avdelningschef strukturanalys | Tidigare erfarenhet av topologioptimering |

## 5.4 Kvalitetsdiskussion

Insamlad data från studien är relevant för den problemformulering och de frågeställningar som rapporten syftar till att besvara. För att öka validiteten har flera respondenter från involverade avdelning intervjuats vilket har gett studien en sann uppfattning av verkligheten, d.v.s. en högre intern validitet. Bland respondenterna har samtliga haft en bra bild och erfarenhet av hur processerna går till inom organisationen och kunnat ge svar på sådant som studien varit avsedd att utreda. För att ge studien en bättre tillförlitlighet skulle fler respondenter inkluderas och undersökningens omfattning göras större. Resultatet från studien kan ses som sant men begränsat då ett större antal respondenter hade gett fler perspektiv på de frågor som undersökts.

De genomförda intervjuerna har alla varit av kvalitativ typ, vilket enligt Bryman och Bell (2017) kan innebära avvikelser från den framtagna intervjuguiden. En kvalitativ intervju kan variera i struktur men återkommande är att de frågor som har formulerats eftersöker svar som ger en bild av respondentens egen uppfattning. Samtliga intervjuer har utgått från intervjuguiden men sedan kommit att avvika från den ursprungliga strukturen. Detta är inte ovanligt vid genomförandet av en kvalitativ intervju (Bryman & Bell. 2017) och därför kan en bedömning göras att metoden som har använts bidrar till studiens validitet.

Data från intervjuerna har registrerats genom ljudinspelning för att sedan transkriberas och flyttas till den databas som använts vid analys. Behandlingen har gjorts noggrant för att minimera fel och insamlad data kan därför anses vara korrekt. Den litteraturstudie som gjorts har sin grund i allmänna processer, metoder och studier som presenterats på relevanta webbplatser samt i vetenskapliga artiklar som kan antas pålitliga då de är hämtade från välkända databaser.

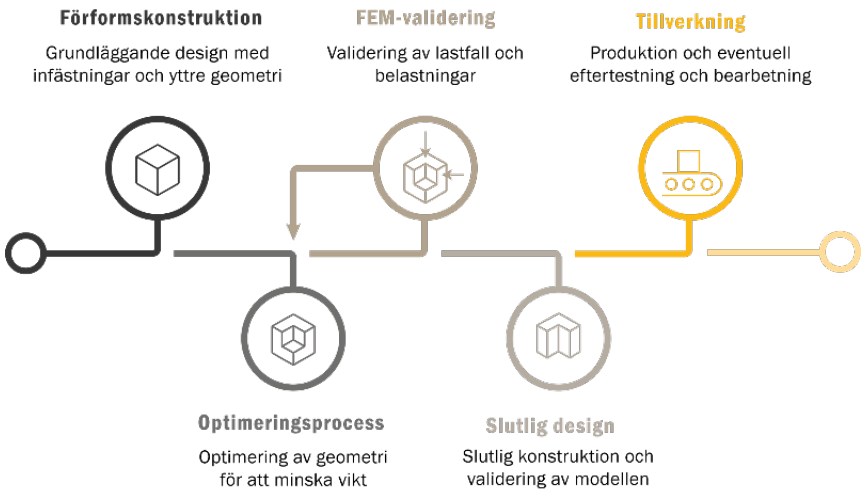
# 6 Resultat

Detta avsnitt presenterar resultat från ovan beskrivna genomförda metod.

## 6.1 Utvecklingsprocessen idag vid optimering av komponenter på Saab

Enligt respondenterna börjar utvecklingsprocessen med att förstudier, konceptutveckling och kravspecifikation genomförs och fastställs. Kravspecifikation sätts från kund där både lastdokument med beskrivning av de laster som komponenten ska kunna utsättas för och var de viktiga infästningspunkter sitter finns med. I detta stadie ska även grundläggande information fastställas och förtydliganden kring integrering med andra verkande komponenter tas upp. Respondenterna från strukturanalys menar att det, beroende på vilket stadie man är i med kund och hur långt förhandlingar är gånga, finns olika mycket krav att förhålla sig till. Detta gör att kravspecifikationen kan ändras under arbetets gång. Utöver kundens krav finns det enligt analytikerna ett flertal standarder och arbetsstrukturer att ta hänsyn till i utvecklingsprocessen då Saab behandlar säkerhetskritiska produkter.

Efter det tidiga stadiet i utvecklingsprocessen övergår konstruktörerna till att ta fram ABC-modeller. Enligt en av de tillfrågade konstruktörerna försöker de i detta stadie fånga en grundläggare geometri, det vill säga en A-modell, där de allra viktigaste funktionerna och infästningar är beaktade och där sedan en optimeringsprocess kan påbörjas på modellen. På Saab i Järfälla tas modellen fram i CAD-verktyget Siemens NX som har många olika features och tilläggsfunktioner. Den A-modell som tagits fram, skickas sedan till strukturanalys där en utvärdering av komponenten genomförs i programmet ANSYS för att se att säkerhetsmarginaler hålls och att konstruktionen inte är överdimensionerad. Vid detta stadie ges en första kommentar om var konstruktören bör lägga fokus för att eventuellt stärka eller viktminska komponenten. Efter analys skickas modellen tillbaka till konstruktör där vidareutveckling sker för att fastställa en B-modell. Här blir modellen mer specificerad och fler krav tillkommer utan att strukturen försvagas. Samma iterativa arbete mellan konstruktör och strukturanalys genomförs ett par gånger till att en slutlig modell har tagits fram. Efter att slutlig design fastställs, genomförs en avslutande hållfasthetsanalys där verifiering görs och en rapport skrivs av strukturanalys. Modellen skickas slutligen till produktion där konstruktörer är inblandade för att korrigera eventuella följdfel. Figur 1 visar en visualisering av den nuvarande utvecklingsprocessen på Saab.




Figur 1: Nuvarande utvecklingsprocess

De tillfrågade konstruktörerna menar båda att arbetet med optimering och hur komponenter utformas till stor del styrs av tidigare erfarenhet, en känsla för hur saker bör vara uppbyggda och med generella tumregler. Detta är något som en av de tillfrågade strukturanalytikerna påpekar är synligt på de modeller som analyseras. Han menar att erfarna konstruktörer generellt har en bra bild av hur deformationer och lastvägar kommer att gå genom komponenten, vilket förenklar och effektiviserar processen för strukturanalys.

Att de optimerade komponenterna ska gå att tillverka är något som de båda konstruktörerna menar påverkar optimeringsarbetet. Majoriteten av komponenterna inom den klassiska mekanikutvecklingen tillverkas genom att fräsa aluminium. Detta är enligt konstruktörerna en väl beprövad tillverkningsprocess när komponenterna har höga krav på sig. Aluminium är enligt konstruktörerna ett lätt material som samtidigt är robust och hållfast vilket gör det lämpat för flygkonstruktioner. Konstruktörerna menar att insikter om vad som är lätt och hållfast är viktigt vid optimering av komponenter då minimering av vikt är en central del för utveckling av flygplanskomponenter.

*"Vi vill ha det så robust och hållfast som möjligt men samtidigt försöka minska vikten. Varje gram vi kan spara, speciellt när det är enheter som sitter ute i vingspetsarna, räknas eftersom det blir en hävstång." - Mekanikkonstruktör A*

## 6.2 Tidigare erfarenhet av topologioptimering på Saab

De tillfrågade respondenterna menar att topologioptimering tidigare har använts i ett fåtal projekt. Under ett av dessa projekt genomfördes utvecklingen, enligt en av de tillfrågade konstruktörerna, tätt tillsammans med strukturanalys i programmet ANSYS och inte med CAD modellering i Siemens NX. I detta projekt angavs stränga krav på vikt och topologioptimering ansågs därför vara en potentiell väg för att snabbt uppnå dem. Processen genomfördes genom att ett koncept med en grundläggande geometri först togs fram för att kunna lägga ut uppskattade laster och genomföra en topologioptimering på. Simuleringen med topologioptimering gav ett resultat som inte var möjligt att tillverka med fräsning. Lastvägarna som representerade områden där material krävdes utgjordes av organiska former. Detta resulterade i att konstruktionen behövde göras om för att i stället använda sig av vanliga balkar i ett typ av rutmönster som var lättare att tillverka. Enligt den tillfrågade konstruktören var topologioptimering inte helt till ondo då de, trots de organiska formerna, kunde se hur lastvägarna gick och få en indikation på hur balkarna skulle placeras. Något som konstruktören påpekar är att topologioptimeringen teoretisk sett borde ha resulterat i en komponent med bättre vikt- och styrkeförhållanden, men att det i detta fall inte blev så på grund av utmaningar med modellen och tillverkningsmetoden.

*"Topologioptimeringen gav ju ett oformligt moln av lastvägar som sa: här borde det vara mycket material och här borde det vara lite. Man kunde ju inte följa det direkt utan man fick fortfarande göra någon typ av ingenjörsmässig bedömning av hur det kan se ut på riktigt." - Mekanikkonstruktör B*

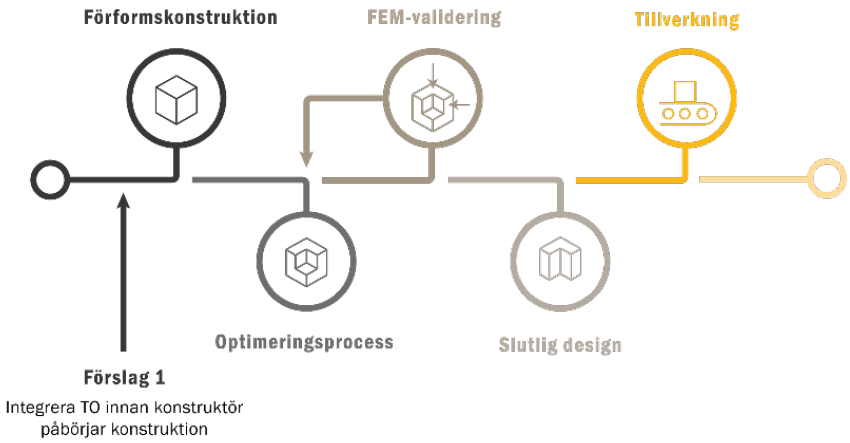
Inom ett annat projekt där topologioptimering användes analyserades istället lastvägarna som tagits fram hos strukturanalys för att visa konstruktören hur geometrin borde se ut. Enligt den tillfrågade strukturanalytikern hade man först en förformskonstruktion, likt den process som beskrivits ovan, som topologioptimering sedan genomfördes på. Skillnaden med denna process var att man istället för att genomföra topologioptimering och sedan ta bort överflödigt material,

använde den för att visa var lasterna går. Detta gav en bild av var konstruktionen behövde vara stark och förstärkningar behövde finnas. Att endast ta fram lastvägarna gav fördelen att konstruktören fick en indikation hur geometrin kunde vara uppbyggd för att vara så lätt som möjligt. Respondenten menar att detta projekt där topologioptimering användes gav kortare ledtid, färre iterationer och att alla tester på den färdiga komponenten godkändes utan problem. Respondenten refererar till ett annat projekt där en liknande komponent skulle tas fram, men där topologioptimering inte användes, och menar att det där fanns stora utmaningar med att få fram en geometri som uppfyllde viktkraven och klarade slutverifieringen.

## 6.3 Var i utvecklingsprocessen på Saab kan topologioptimering användas?

Flera av de intervjuade personerna medger att de inte ser att behovet av topologioptimering är speciellt stort i deras arbete men att de samtidigt kan se en stor potential i det. Många av de konstruktioner som tas fram går, enligt konstruktörerna, snabbare att skapa med traditionella konstruktionsmetoder och klarar med marginal de krav som ställs på produkten. De ser dock att det kan vara ett värdefullt verktyg i projekt där viktkraven är hårda och svåra att uppnå.

Enligt de båda strukturanalytikerna kan topologioptimering användas för att göra initiala beräkningar och analyser av konstruktionen för att få fram lastvägar. Strukturanalytiker A menar att topologioptimering ger bra lastvägar som ger förutsättningar för att göra rätt val i konstruktionsarbetet. Med hjälp av lastvägarna kan en volym tas fram och användas för att presentera materialfördelningen som krävs. Lastvägarna kan fungera som en bas i hur komponenterna placeras ut. Strukturanalytiker B håller med om att topologioptimeringen är en metod som kan ge lastvägar som visar var material är absolut nödvändigt och var det kan räcka med endast ett tunt skal. Det blir en typ av rådgivning eller ett konstruktionsstöd som konstruktörer kan utgå från i sitt arbete. Enligt strukturanalytiker B kan detta strukturarbete göras tidigt i processen, av konstruktören själv, för att bidra till att material placeras ut bra från början och minimera behovet av att göra större ändringar senare. Figur 2 visar var i processen strukturanalytikerna menar att topologioptimeringen (TO) kan användas för att indikera hur lastvägar går och hjälpa konstruktören innan utvecklingsprocessen startar.

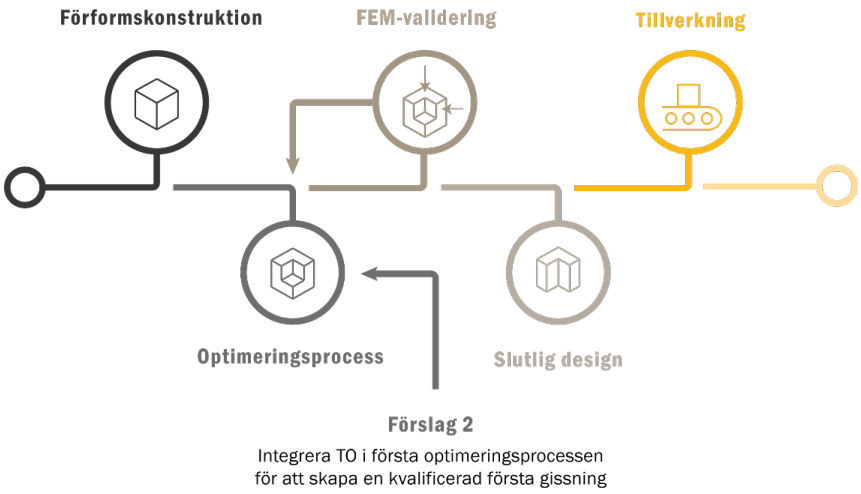



Figur 2: Utvecklingsprocess med topologioptimering integrerat, förslag 1

Respondenterna menar att det nuvarande optimeringsarbetet är tidskrävande och kräver resurser, både från avdelningen för mekanikkonstruktion och från strukturanalys. Enligt konstruktörerna skulle implementering av topologioptimering i processen möjliggöra ett mer självständigt arbetssätt där ett större antal iterationer kan genomföras av dem själva innan avdelningen för strukturanalys behöver ta vid. En konstruktör skulle med hjälp av modulen i Siemens NX själv kunna göra en mer djupgående analys av konstruktionen för att avgöra om ytterligare optimering är möjlig. Enligt konstruktör B skulle detta kunna användas redan i konceptfasen för att tidigt ge en fingervisning och riktning på arbetet. Konstruktörerna menar att topologioptimeringen skulle kunna hjälpa dem att hitta möjliga områden på modellen att plocka bort material på utan att påbörja iterationerna med en strukturanalytiker. Detta skulle ge en bättre kvalificerad första iteration vilket visas i Figur 3 där topologioptimeringen är integrerad i optimeringsprocessen.

I utvecklingsprocessen på Saab finns en milstolpe som kallas CDR, Critical Design Review, som av konstruktör A beskrivs som en gränslinje för då ändringar i konstruktionen kan göras på ett smidigt sätt. Innan CDR kan ändringar i konstruktionen göras nästintill hur som helst och det tar ofta inte mer än några sekunder för en konstruktör att göra dessa i CAD. Efter denna milstolpe krävs ett större administrativt arbete där ändringar behöver dokumenteras, föreslås och bli godkända innan genomförandet är möjligt. Enligt konstruktör A innebär ändringar som behöver göras efter CDR minst en dags arbete. Med hjälp av topologioptimering skulle konstruktörerna ha möjlighet att genomföra fler iterationer innan CDR, vilket även det visas i Figur 3.

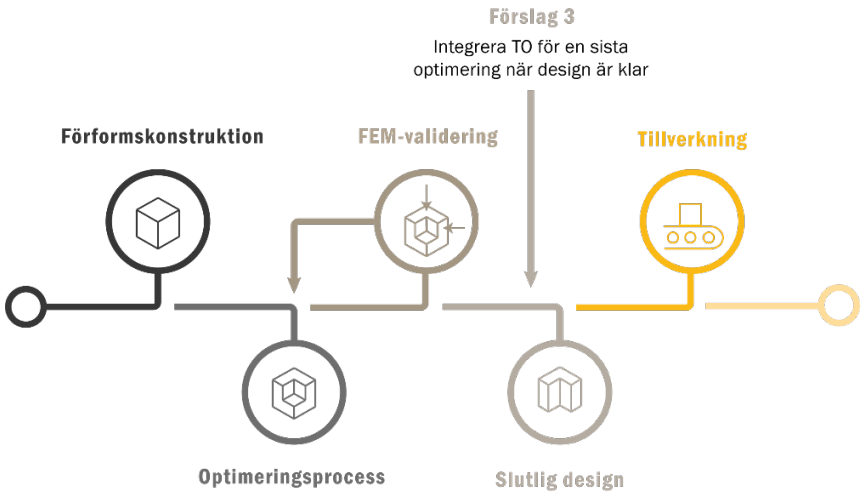
*"I början av projektet om jag behöver byta en skruv så tar det några sekunder i CAD. Efter CDR:en är gjord kan man säga att minsta möjliga tid är en dags arbete." - Mekanikkonstruktör A*




Figur 3: Utvecklingsprocess med topologioptimering integrerat, förslag 2

Ytterligare ett alternativ som nämns av konstruktörerna är att använda topologioptimeringen på en nästan färdig konstruktion för att med hjälp av metoden se om det behöver läggas till material eller tas bort något för att minimera vikten ytterligare. Mekanikkonstruktör B uppger att han skulle se en fördel i att använda topologioptimeringen i ett senare skede av processen för att se om det förekommer svaga områden i konstruktionen alternativt om det finns material

som är överflödigt och kan tas bort. Figur 4 visar en visualisering av förslag 3 där användning av topologioptimering kan ske på en nästan färdig konstruktion.




Figur 4: Utvecklingsprocess med topologioptimering integrerat, förslag 3

## 6.4 Möjligheter med att använda topologioptimering i utvecklingsprocessen på Saab

Flera av respondenterna ser stora möjligheter med att använda topologioptimering i utvecklingsprojektet, där en gemensam utgångpunkt är att verktyget kan hjälpa till med att skapa en bättre förståelse i gränsövergången mellan avdelningarna. Både konstruktörer och strukturanalytiker ser att designarbetet kan förenklas och snabbas på om en bättre förståelse skapas för motpartens arbete och man ser att topologioptimeringsmodulen kan vara en väg till att öka förståelsen och minska onödiga iterationer i designprocessen. Speciellt strukturanalytiker B tror att ett verktyg för topologioptimering kan bidra till ökad förståelse för arbetet som utförs av strukturanalys vilket sin tur kan medföra bättre utformade produkter tidigare i processen. Analytikern ser att erfarna konstruktörer har en förståelse och ett bra grundtänk i hur de konstruerar komponenter och menar att verktyg för topologioptimering skulle kunna hjälpa dem mindre erfarna konstruktörer att snabbare uppnå ett erfaret tänk. En tydlig bild som skapas från intervjuerna med konstruktörerna är att de vill lägga stort fokus på kreativt skapande och utvecklande av komponenter och mindre på administrativa uppgifter. Konstruktör A tror att topologioptimering kan medföra att färre stora förändringar behöver göras efter CDR i processen, vilket i sin tur skulle leda till ett minskat administrativt arbete. Gemensamt för de båda konstruktörerna är att de ser potential i verktyget kan hjälpa dem att göra fler iterationer tidigare i processen och att de på så sätt kan komma närmre ett slutresultat i ett tidigt stadie av utvecklingen.

En av de tillfrågade strukturanalytikerna, med tidigare erfarenhet av topologioptimering, ser att det kan vara ett värdefullt verktyg ur flera aspekter. Utifrån tidigare erfarenhet menar han att det är mer troligt att en topologioptimerad design kommer igenom slutverifieringen på första försöket, alternativt efter ett fåtal iterationer, jämfört med en design där topologioptimering inte använts. Det han tidigare har sett är att nyttjande av topologioptimering tidigt i processen ger konstruktören en bild av lastvägarna. Det leder i sin tur till färre antal korrigeringar sent i processen till följd av att kritiska delar, som fästpunkter eller integrering med andra

komponenter, har placerats på olämpliga platser. Han har även sett att det generellt uppstår ett bättre förhållande mellan vikt och styrka och att det krävs mindre "lappande och lagande" på de komponenter där topologioptimering har använts. Det resulterar också i att slutverifieringar är enklare att få godkända. Analytikern menar också att det potentiellt finns en möjlighet till att minska vikten hos komponenter med hjälp av topologioptimering. Han säger att han i regel kan plocka bort 15 % av vikten hos en färdigarbetad komponent. Överlag ser strukturanalytiker B att topologioptimering kan göra processen, från start till mål, snabbare, mer kostnadsbesparande och att det samtidigt kan leda till bättre slutresultat än vad dagens arbetssätt gör.

*"I det stora hela tror jag att det är helt rätt kliv i rätt riktning mot sundare konstruktioner, det är min sammanfattning" - Strukturanalytiker B*

## 6.5 Utmaningar med att använda topologioptimering i utvecklingsprocessen på Saab

Trots många möjligheter ser alla respondenter också utmaningar med att använda topologioptimering i det dagliga arbetet. En gemensam bild hos det två strukturanalytikerna är att införandet av ett topologioptimeringsverktyg kräver en viss förståelse för strukturanalys. En bristfällig förståelse och felaktig användning av verktyget skulle kunna medföra mer problem än fördelar. Man menar att det krävs en viss erfarenhet för att förstå hur FEM fungerar, hur randvillkor och laster ska appliceras och hur resultaten ska tolkas. De båda analytikerna förklarar att de inte tror att konstruktörerna saknar förmågan att göra detta utan att problemet snarare ligger i att arbetsbörda och förväntningar på konstruktörerna kan bli för stora.

En utmaning som nämns av alla fyra respondenter är tillgången till data och lastfall och hur dessa ska appliceras. Konstruktörerna ser problem i att det kommer vara tidskrävande för dem att ta fram korrekta lastfall och att man ser en vinst med att få hjälp av strukturanalys i det arbetet. Strukturanalys menar att exakta lastfall är svåra att ta fram även för dem, speciellt tidigt i processen då dataunderlag inte alltid finns tillgängligt eller ändras efterhand. Tydligt är att exakta data inte går att ta fram och en av strukturanalytikerna föreslår därför att man håller sig till det enklaste möjliga fallet, med tre accelerationer, då det ger ett tillräcklig bra resultat för konstruktörerna att arbeta med.

*"Det svåra kan ju vara att veta vilken last det handlar om. Ibland är det också svårt för oss att få tag i den och få ned på papper vad det är som gäller" - Strukturanalytiker A*

Ett problem som nämns vid flertalet tillfällen är att resultatet av en topologioptimering inte är tillverkningsbart som det är utan att det alltid krävs handpåläggning innan tillverkning. De två konstruktörerna arbetar idag med traditionella tillverkningsmetoder och menar att de där ser att topologioptimeringen kan ge en bra bild att sträva mot i designarbetet snarare än en färdig produkt. Strukturanalytiker B, med erfarenhet av både topologioptimering och additiv tillverkning, menar att det finns en något större potential inom AM som tillåter mer organiska former men han menar att det fortfarande kommer att krävas handpåläggning för att skapa fullt tillverkningsbara produkter.

## 6.6 Topologioptimering i Siemens NX

Siemens NX topologioptimeringsmodul bygger på att konstruktören tar fram en modell som utgör ett designspace. Designspacet är den kropp som topologioptimeringen kommer att utföras

på och bör i ett första stadie vara så okomplicerad som möjligt för att möjliggöra en bra optimering. När ett designspace är definierat kan volymer och delgeometrier som måste vara utformade på ett visst sätt skapas och ansättas till keep out eller keep in volymer. Keep out innebär att optimeringen inte kan lägga material inom detta område medan keep in innebär att den specifika delen av designspacet måste se ut som den har definierats.

För att kunna optimera en given geometri krävs att randvillkor ansätts. Dessa ansätts på delar av kroppen och baseras på låsningar i en eller flera dimensioner. Randvillkoren kan innebära allt ifrån att en kropp tvingas vara fixerad i rummet till att den kan röra sig i definierade rotation- eller translationsled. Ytterligare avgränsningar på optimeringens designfrihet kan göras genom att ansätta constraints, på svenska tvång, som begränsar hur optimeringen kan bygga upp kroppen. En av de begränsningar som kan göras är att den optimerade kroppen byggs för att vara självstödjande vilket innebär att den kan 3D printas utan stödmaterial. När randvillkor och constraints bestämts ansätts vilka lastfall optimeringen ska baseras på. Lasterna placeras på ytor eller kroppar och baseras på krafter, moment och tryck. Optimeringen kräver specifika och väldefinierade lastfall som konstruktören behöver ansätta i form av exakta värden och angreppspunkter.

Topologioptimeringen bygger på att kroppen antingen optimeras mot minimal spänning givet en specificerad målvikt eller en minimal vikt givet en ansatt säkerhetsfaktor mot brott. Vid båda optimeringsfallen krävs att konstruktören bestämmer storleken på det mesh som beräkningarna ska baseras på. Då en stor mesh väljs blir den resulterande kroppen grov men optimeringen blir genomförd på ett par minuter medan en liten mesh ger ett mer detaljerat resultat men kan ta flertalet timmar att ta fram.

## 6.7 När fungerar Siemens NX bra respektive mindre bra

Topologioptimering i Siemens NX fungerar bra för att ta fram kroppar där designspacet har stor frihet och inte avgränsas av omkringliggande föremål eller många förutbestämda geometrier. Verktyget lämpar sig inte för att optimera redan färdiga produkter utan används bäst i ett tidigt stadie då komponenten fortfarande har många frihetsgrader. Resultatet blir en kropp med organiska former där materialfördelningen baseras på lastvägarna för det specifika lastfallet. Flera lastfall kan väljas för samma optimering och då blir slutresultatet en sammanvägning av de olika lastfallen. Lastfallen ansätts var för sig av konstruktören vilket gör verktyget tidskrävande vid många komplicerade lastfall. Siemens menar dock att det ska vara möjligt att importera simulerade lastfall till optimeringen. Den optimerade kroppen lämpar sig inte för direkt tillverkningen då det ofta förekommer felaktigheter i CAD-geometrins mesh. Felaktigheter kan åtgärdas och förändringar av kroppen kan göras av konstruktören efter att optimeringen har genomförts, detta för att se till att alla krav är uppfyllda och resultatet är möjligt att tillverka. Siemens NX tillåter konstruktören att addera och subtrahera material från den optimerade kroppen vilket ger möjlighet att skapa en optimerad kropp och i efterhand addera komponentdelar som tillverkas med en traditionell konstruktionsmetodik.

## 6.8 Topologioptimering i Siemens NX på Saab

De konstruktörer som deltog under workshopen anser att det resultat som kommer från en topologioptimering i Siemens NX är användbart i syfte att se var material bör placeras ut hos komponenten. Utöver materialfördelning kan resultatet också ge konstruktörerna en bättre förståelse för lastvägar och på så sätt vara en konstruktionshjälp. Konstruktörerna menar att

modulen kan ge dem en bra bild av vad som händer när komponenterna utsätts för olika laster och ser att de kan utnyttja resultaten vid vidare konstruktion. De återkommer till att rätt lastdata är svår att komma åt och att det krävs resurser från de båda sektionerna, mekanikkonstruktion och strukturanalys, för att komma fram till dessa. Samtliga medverkande på workshopen är eniga om att det kan vara värt att investera tid och resurser i arbetet med att ta fram användbar lastdata då det totala arbetet tar lång tid ändå. De menar att processen kommer att bli mer effektiv när den har genomförts ett antal gånger och att en bättre förståelse för lastdata kan resultera i en bättre optimerad komponent. En av konstruktörerna påpekar att det är lastfallen som definierar resultatet.

Under workshopen diskuterade de medverkande att en begränsning de ser vid användning av Siemens NX topologioptimeringsmodul på Saab är att verktyget förutsätter en stor designfrihet. De menar att komponenterna som konstrueras på Saab ofta har hårda krav på utformning redan från start och att det inte finns så mycket utrymme för förändringar kvar. Det handlar ofta om att komponenten ska monteras på en viss plats med ett visst antal andra komponenter sammankopplade.

Konstruktörer och strukturanalytiker konstaterar tillsammans att det resultat som kommer ur en topologioptimering i Siemens NX kan vara svårt att tillverka med hjälp av traditionella tillverkningsmetoder, men att additiv tillverkning och möjligheten till att 3D-printa har öppnat en dörr för tillverkning av topologioptimerade komponenter. En av konstruktörerna återkommer till att det, trots additiv tillverkning, kommer att krävas efterarbete och handpåläggning innan det är helt klart för tillverkning.

# 7 Analys

I detta avsnitt presenteras en analys av resultaten som framkommit under arbetet. Resultat från intervjuer och workshopen ställs mot den undersökningen som gjorts för att se hur Siemens NX topologioptimeringsmodul kan användas av Saab. I analysen jämförs kontinuerligt resultaten från studien med litteraturen för att ge en bild av huruvida resultaten överensstämmer med nuvarande litteraturen eller inte.

## 7.1 Siemens NX skulle kunna användas för att minska antalet iterationer mellan konstruktör och strukturanalys

Litteraturen menar att topologioptimering ska användas så tidigt som möjligt i designprocessen (Vaneker et al. 2020) vilket även Siemens säger att deras topologioptimeringsmodul är anpassad för (Diegerick & Fraga. 2022). Siemens talar om en nio stegs process från första design till slutlig produkt där topologioptimeringen bör användas i det tredje steget för att ge ett så bra resultat som möjligt. Steg ett och två innefattar konstruktion av en förformskonstruktion och framtagandet av relevant lastdata. Efter detta menar man att topologioptimeringen i Siemens NX lämpar sig som bäst för att sedan gå vidare med anpassningar för design samt tillverkningsmetoden.

På Saab ser man att topologioptimering kan fylla ett syfte i flera delar av processen. Enligt respondenterna skulle det kunna användas i ett första steg, innan förformsdesignen, för att skapa en bild av lastvägarna i konstruktionen. Alternativt i mitten av processen för ge en bättre första iteration och konstruktion innan strukturanalys involveras eller som ett sista steg för att se om en färdigdesignad komponent kan optimeras ytterligare. Undersökningen av Siemens NX topologioptimeringsmodul visade, precis som Siemens själva sagt (Diegerick & Fraga. 2022), att verktyget inte lämpar sig för optimering av färdiga komponenter på grund av dess låga designfrihet. Att använda verktyget innan skapandet av förformsdesignen är inte heller optimalt då programmet bygger på att ett designspace, vilket i stort sett motsvarar förformsdesignen. Att använda Siemens NX topologioptimering för att minska antalet iterationer mellan konstruktör och strukturanalys är möjligt då verktyget kan bidra till att skapa en bättre första gissning som tar bort ett antal av de första iterationerna i processen vilket också stämmer väl överens med vad litteraturen föreslår (Wiberg et al. 2019).

Strukturanalytiker B lyfter fram ytterligare en faktor som motiverar att verktyget bör användas tidigt i iterationerna. Han menar att det krävs en betydande handpåläggning efter optimeringen för att skapa en tillverkningsbar komponent, något som även Siemens nämner (Diegerick & Fraga. 2022). Detta arbetssätt där den topologioptimerade kroppen kräver efterbearbetning innan tillverkning stödjs även av litteraturen. Det motsvarar vad Wiberg et al lyfter som alternativ nummer ett i hur topologioptimering kan integreras i DfAM processen (2019). Efterbearbetning av resultaten innebär, för Saab, att verktyget bör användas innan CDR då förändringar enligt strukturanalytiker B inte är så tidskrävande.

## 7.2 Möjligheter med att använda Siemens NX topologioptimeringsmodul

Topologioptimering i kombination med additiv tillverkning kan bidra till priseffektiv och snabb tillverkning av komplexa geometrier (Guo & Leu. 2013). Några av de fördelar med att integrera topologioptimering i DfAM processen som lyfts i litteraturen är reducering av

kostnader och vikt, tidseffektivisering, minskat behov av fysiska prototyper och reducerat antal komponenter och infästningar (Diegerick & Fraga. 2022).

I den del av utvecklingsprocessen på Saab där Siemens NX är applicerbar ser de intervjuade på Saab att verktyget kan bidra till en ökad förståelse mellan de involverade avdelningarna. En stor vinst med en ökad förståelse mellan avdelningarna är enligt flera av respondenterna att processen förenklas och snabbas på. Strukturanalytiker B menar också, precis som Diegerick & Fraga (2022), att det finns en viss möjlighet till tidseffektivisering och strukturanalytikern lyfter även att han sett en stor vinst på färdiga komponenter som fått högre kvalitet när topologioptimering använts. Överlag har han sett att det blir mindre lappa och laga för att nå de önskade kraven och bättre slutprodukter när topologioptimering används, något som inte lyfts fram som en av de största möjligheterna i litteraturen.

Ett av de huvudsakliga syftena med topologioptimering och additiv tillverkning inom flygbranschen är, enligt Thomas (2016), att minska vikten på komponenterna. Strukturanalytiker B menar att han generellt skulle kunna ta bort ca 15 % av vikten på de komponenter han analyserar och han tror att ett topologioptimeringsverktyg skulle kunna hjälpa konstruktörerna att själva komma åt denna vikt i konstruktionsarbetet.

Ytterligare en möjlighet med Siemens NX topologioptimeringsmodul, som framkom i undersökningen, är att det ger möjligheten att direkt anpassa optimeringen för exempelvis additiv tillverkning genom användandet av constraints. Enligt litteraturen är en svårighet med additiv tillverkning att ett antal konstruktionsregler behöver tillgodoses hos komponenten (ISO/ASTM 52910:2018(E)). Detta är något som Siemens menar, och undersökningen visar, att verktyget kan ta hänsyn till (Diegerick & Fraga. 2022). I kombination med andra modelleringsverktyg i Siemens NX ger detta konstruktören möjlighet att anpassa och bearbeta resultatet inför och efter optimering, något som både respondenterna och Siemens menar är en väsentlig del för att åstadkomma tillverkningsbara komponenter.

## 7.3 Utmaningar med att använda Siemens NX topologioptimeringsmodul

Utmaningarna med att ansätta lastfall har i undersökningen visat sig stämma överens med den bild respondenterna haft om att det är tidskrävande och svårt. Detta beror främst på att det ställs höga krav på produkterna på Saab och att de utsätts för stor variation av krafter, accelerationer, moment och vibrationer. En av strukturanalytikerna menar också att det inte alltid finns tillgänglig data för denna typ av analys. I undersökningen har detta visat sig leda till att det är svårt att skapa tillförlitliga och verkliga lastfall i Siemens NX topologioptimeringsmodul då det är svårt att skapa lastfall som motsvarar verkligheten för Saabs produkter. Detta innebär att resultatets tillförlitlighet i vissa fall kan ifrågasättas då lastfallen inte motsvarar verkligheten.

Siemens själva menar att topologioptimeringsmodulen är lämpad för att användas tidigt i processen (Diegerick & Fraga. 2022). Att det första steget innefattar att ta fram en förformskonstruktion där enbart hål och andra absolut nödvändiga geometrier är definierade. Detta är något som enligt konstruktörerna på Saab inte är möjligt i deras situation då de kroppar som de arbetar med ofta har förutbestämda former för att sammankopplas med andra komponenter eller monteras i ett specifikt område hos en produkt. Konstruktörerna arbetar med komponenter där det inte finns så mycket utrymme för att göra förändringar i just utformning för att optimera mot vikt eller volym. Detta har tillsammans med den undersökning som gjorts

i Siemens NX visat att det finns en utmaning i att använda modulen vid optimering av de produkter som redan har en låst och bestämd förformskonstruktion.

Enligt litteraturen är topologioptimering med hjälp av FEM inte något som har använts i stor utsträckning ännu (Berrocal et al. 2019). De anser att det hade kunnat vara ett bidrag till att förenkla viktoptimeringen inom flygindustrin, men att resultatet av en toplogioptimerad komponent blir en komplex organisk form som är svår att tillverka. Detta har varit en återkommande faktor flera respondenter nämner som ett hinder. Att resultatet av den topologioptimerade komponenten inte kan tillverkas innebär att det krävs efterarbete i form av handpåläggning innan tillverkningen är möjlig. Enligt konstruktörerna är tillverkning av de organiska kropparna inte genomförbart med hjälp av de traditionella tillverkningsmetoderna, vilka är de enda metoder de använder sig av idag. Strukturanalytiker B som lyfter AM och de möjligheter som finns med en större frihet vid tillverkning menar att det även där krävs handpåläggning efteråt och att skillnaderna mot traditionell tillverkning inte är så stora som man kan tro.

Konstruktörerna på Saab ser överlag att ett verktyg för topologioptimering kan hjälpa dem i arbetet och minska antalet iterationer som skapas för varje komponent. Strukturanalytikerna lyfter däremot att topologioptimering och FEM är verktyg som kräver djup förståelse och kunskap inom ämnet för att kunna göra rätt tolkningar som gynnar arbetet. De menar att kunskapsluckor och en felaktig användning kan resultera i en större utmaning och uttrycker en oro i att förväntningar och krav som ställs på konstruktörerna kan öka tillsammans med arbetsbördan. Denna svårighet lyfts varken i litteraturen eller av Siemens.

# 8 Diskussion

Enligt Thomas (2016) finns det stora möjligheter med att implementera topologioptimering i utvecklingsprocessen i flygbranschen. Förslag från Siemens och övrig litteratur visar att topologioptimeringen lämpar sig tidigt i processen och kan vara ett stöd för att minska omfattningen på designarbetet. Intervjuerna visade att det finns ett intresse av att använda topologioptimering på de sätt som litteraturen beskriver (Vaneker et al. 2020) och undersökningen av Siemens NX topologioptimeringsmodul visar att verktyget i vissa fall kan användas för att skapa en bättre första gissning och minska antalet iterationer.

Studien visar också att det finns ett antal utmaningar med att använda Siemens NX på Saab. Ett av de mest framträdande är bristen på, och svårigheterna med att ta fram relevanta lastfall. Eftersom Siemens NX topologioptimeringsmodul bygger på specifika och väldefinierade lastfall krävs det att man på Saab värderar och tar reda på om definitiva lastfall är tillgängliga innan man funderar på att använda verktyget. Ytterligare en faktor som bör beaktas innan man använder topologioptimeringsmodulen är hur pass låst den initiala förformsdesignen behöver vara. Under workshopen framkom det att många av de komponenter som tillverkas på Saab har en låg initial designfrihet och man bör därför fundera på om resultaten kommer vara bra nog för den tid som läggs ner eller om det traditionella konstruktionsarbetet leder till en lika bra komponent på samma tid. Överlag är det viktigt att värdera om man tror att det finns förutsättningar för att ta fram en optimerad geometri innan man ger sig in i arbetet i topologioptimeringsmodulen.

En intressant aspekt som framkom under arbetet var att topologioptimering kan användas vid fler olika tidpunkter i utvecklingsprocessen, dock visade det sig att Siemens NX topologioptimeringsmodul i huvudsak bara var användbart i ett av stegen. Det kan därför vara intressant att undersöka andra möjliga verktyg där användning av topologioptimering kan bli möjligt i de andra stegen. Intressant kan också vara att undersöka möjligheten att använda topologioptimering för att få en första bild av lastvägar vilket sedan kan användas som utgångspunkt vid vidare konstruktion. Även alternativet att använda ett optimeringsverktyg på färdiga komponenter är intressant att undersöka samt om det finns andra verktyg som lämpar sig bättre i dessa situationer än Siemens NX topologioptimeringsmodul.

En möjlig ansats, utöver tidigare nämnda där Siemens NX topologioptimeringsmodul kan vara ett användbart verktyg, är att skapa en topologioptimerad design baserat på en förformskonstruktion men där resultatet inte används rakt av. Istället för att bearbeta resultatet från optimeringen kan konstruktören använda resultatet för att skapa sig en bild av lastvägarna och använda den som utgångspunkt för att konstruera en ny kropp som förhoppningsvis har en bättre grundutformning än om konstruktören hade konstruerat utefter tidigare erfarenhet och tumregler. Detta möjliga arbetssätt har inte tagits upp under intervjuerna men liknar till viss del det första alternativet på hur topologioptimering kan användas på Saab där det används i ett första steg för att se lastvägar. Skillnaden ligger i att det här krävs en geometri medan förslaget från intervjuerna bygger på en utvärdering innan den första geometrin skapas. Att arbeta på detta sätt nämns av Wiberg et al som alternativ tre i hur topologioptimering kan integreras i DfAM processen (2019) och skulle kunna användas av konstruktörerna på Saab.

Ytterligare en intressant faktor att undersöka är hur det fungerar att införa experimentell data i Siemens NX topologioptimeringsmodul. Enligt Siemens själva ska det vara möjligt att införa data från simuleringar i CAD men även experimentell data från tester (Diegerick & Fraga.

2022). I detta arbete har denna funktion inte undersökts vilket innebär att det inte finns någon indikation på hur väl det fungerar på Saabs produkter. Det går inte heller att säga om det är lättare att ta fram denna typ av lastdata än de statiska lastfall som använts i undersökningen. Det skulle dock vara intressant att undersöka detta då man möjligtvis skulle kunna använda data från de validerande tester som genomförs av strukturanalytiker vilket skulle kunna leda till bättre och trovärdigare resultat. Eftersom en av de största utmaningarna med arbetet i topologioptimeringsmodulen har varit att ta fram relevant lastdata finns det på Saab ett starkt motiv till att vidare undersöka denna metod.

Eftersom studien i huvudsak baseras på ett fåtal intervjuer bör detta arbete ses som en indikation på hur det ser ut på Saab snarare än ett definitivt resultat. Det bör också beaktas att undersökningen av Siemens NX topologioptimeringsmodul baserats på ett mindre antal komponenter och att det därför kan finnas andra komponenter på Saab där verktyget lämpar sig bättre eller sämre. Däremot kan resultatet anses relevant då det bygger på litteratur, intervjuer och egna undersökningar som bidrar till ytterligare relevanta frågeställningar gällande topologioptimering och verktyg som kan användas i utvecklingsprocessen på Saab.

# 9 Slutsats

Arbetet visar att Siemens NX topologioptimeringsmodul kan användas som ett tillägg i den nuvarande konstruktionsmetodiken. Modulen kan användas i ett tidigt stadie av optimeringsprocessen för att ta fram en kropp som representerar en kvalificerad första gissning.

Med hjälp av topologioptimering kan konstruktörer på Saab troligtvis minska vikten hos komponenter och samtidigt bibehålla kvaliteten. Det är också troligt att antalet iterationer i designprocessen kan reduceras vilket skulle kunna medföra en mer tidseffektiv produktutveckling. Det har däremot uppmärksammats att det är svårt att få fram exakta lastfall och att det finns en ovisshet kring vilka lastfall som är optimala att använda sig av, vilket försvårar användandet av modulen. Ytterligare en försvårande omständighet på Saab är att komponenter ofta har en låg designfrihet med mycket förutbestämda geometrier vilket inte visat sig vara optimalt vid användandet av Siemens NX topologioptimeringsmodul.

Innan man på Saab väljer att använda topologioptimeringsmodulen bör det övervägas om möjligheterna är större än utmaningarna. För att få ut maximalt av modulen är en förutsättning att ovan nämnda utmaningar har setts över och att slutresultatet inte kunnat nås lika effektivt med nuvarande konstruktionsmetodik.

Sammanfattningsvis går det inte att konstatera att Siemens NX topologioptimeringsmodul är användbart för alla komponenter på Saab och att det således helt bör implementeras i designprocessen. Resultatet pekar dock på att det kan vara användbart i vissa fall, då strikta krav på vikt ställs och relevant lastdata finns tillgänglig. I dessa fall kan det bidra till mer tidseffektiva utvecklingsprocesser med bättre slutresultat och vara en stor hjälp i konstruktörernas arbete.

# 10 Referenslista


Amexi. (2022). *Introducing design for Additive manufactruring*. Länk (Hämtad 2022-03-03)

Barroquiero, B; Andrade-Campos, A; Valente, R.A.F; Neto, V. (2019). Metal Additive Manufacturing Cycle in Aerospace Industry: A Comprehensive Review. *Journal of Manufacturing and Materials Processing* 3(3): 52. doi: 10.3390/jmmp3030052

Bayoumi, A.M.E. (2000). Design for manufacture and assembly: concepts, benefits and applications. *Current Advances in Mechanical Design and Production VII*. 501-509. doi: 10.1016/B978-008043711-8/50051-9

Berrocal, L; Fernández, R; González, S; Periñán, A; Tudela, S; Vilanova, J; Rubio, L; Márquez, J.M.M; Guerrero, J; Lasagni, F. (2019). Topology optimization and additive manufacturing for aerospace components. *Progress in Additive Manufacturing*. 4: 83-95. doi: 10.1007/s40964-018-0061-3

Boothroyd, G; Dewhurst, P; Knight, W.A. (2011). *Product design for manufacture and assembly, Computer-Aided Design*. 3. uppl. s. 505-520 Boca Raton, Fl

Briard, T; Segonds, F; Zamariola, N. (2020). G-DfAM: a methodological proposal of generative design for additive manufacturing in the automotive industry. *International Journal on Interactive Design and Manufacturing*. 14: 875-886 doi: 10.1007/s12008-020-00669-6

Bryman, A; Bell, E. (2017). *Företagsekonomiska forskningsmetoder*. 3.uppl. Stockholm: Liber AB.

Dev Singh, D; Mahender, T; Reddy, A R. (2021). Powder bed fusion process: A brief review. *Materialstoday: proceedings* 46(1): 350-355. doi: 10.1016/j.matpr.2020.08.415

Diegerick, O; Fraga, R (2022). *Industrializing Additive Manufacturing* [Online webinarium]. Siemens (Hämtad 2022-03-08/10)

Ghadge, A; Karantoni, G; Chaudhuri, A; Srinivasan, A. (2020). Impact of additive manufacturing on aircraft supply chain performance. *International Journal on Interactive Design and Manufacturing* (IJIDeM). 14:875–886. doi: 10.1007/s12008-020-00669-6

Guo, N; Leu, M. (2013). Additive manufacturing: technology, applications and research needs. *Frontiers of Mechanical Engineering* 8(3): 215-243. doi: 10.1007/s11465-013-0248-8

Hmeidat, N; Pack, R; Talley, S; Moore, R; Compton, B. (2020). Mechanical anisotropy in polymer composites produced by material extrusion additive manufacturing. *Additive Manufacturing*. 34:101385. doi: 10.1016/j.addma.2020.101385

Ingman, R: Mekanikkonstruktör på Saab Surveillance. 2022. *Generativ design för Additiv Tillverkning av flygande mekanikartiklar med Siemens NX Topologioptimering för konstruktörer*. Saab Surveillance, Järfälla.

International Organization for Standardization. (2021). Additive Manufacturing–General Principles—Fundamentals and vocubulary (ISO/ASTM 52900:2021(E)). *International Organization for Standardization.*

International Organization for Standardization. (2018). Additive manufacturing — Design — Requirements, guidelines and recommendations (ISO/ASTM 52910:2018(E)). *International Organization for Standardization.*

Jin, Y; Du, J; He, Yong. (2017). Optimization of process planning for reducing material consumption in additive manufacturing. *Journal of Manufacturing Systems*. 44(1):65-78. doi: 10.1016/j.jmsy.2017.05.003

Khorasani, M; Ghasemi, A; Rolfe, B; Gibson, I. (2022). Additive manufacturing a powerful tool for the aerospace industry. *Rapid Prototyping Journal* 28(1):87-100. doi: 10.1108/RPJ-01-2021-0009

Kumar, S; Kruth, J-P. (2009). Composites by rapid prototyping technology. *Materials & Design* 31(2): 850-856. doi: 10.1016/j.matdes.2009.07.045

Magerramova, L; Kinzburyskiy, V; Vasilyev, B. (2016). Novel design of turbine blades for additive manufacturing. *Proceedings of ASME Turbo Expo 2016: Turbomachinery Technical Conference and Exposition* GT2016-56084(V05CT18A001). doi: 10.1115/GT2016-56084

Marcio, F.C; Anderson, V.B. (2017). Decision methods application to compare conventional manufacturing process with metal additive manufacturing process in the aerospace industry. *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering* 39: 177-193. doi: 10.1007/s40430-016-0532-8

Matos, M; Rocha, A.M; Costa, L. (2020). Many-objective optimization of build part orientation in additive manufacturing. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 112: 747–762. doi: 10.1007/s00170-020-06369-5

Maute, K; Schwarz, S.T; Ramm, E. (1999). Structural Optimization — The Interaction between Form and Mechanics. *Journal of Applied Mathematics and Mechanics* 79(10): 651-673. doi: 10.1002/(SICI)1521-4001(199910)79:10<651::AID-ZAMM651>3.0.CO;2-O

Moritz, J; Teschke, M; Marquardt, A; stepien, L; Lopez, E; Bruckner, F; Barrientos, M; Walther, F; Leyens, C. (2021). Electron Beam Powder Bed Fusion of gamma-Titanium Aluminide: Effect of Processing Parameters on Part Density, Surface Characteristics, and Aluminum Content. *Metals* 11(7): 1093. doi: 10.3390/met11071093

Primo, T; Calabrese, M.; Del Prete, A; Anglani A. (2017). Additive manufacturing integration with topology optimization methodology for innovative product design. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technonolgy* 93: 467-479. doi: 10.1007/s00170-017-0112-9

Reddy, J.N. (2014). *An introduction to nonlinear finite element analysis: with applications to heat transfer, fluid mechanics, and solid mechanics*. 1. uppl. Oxford: Oxford Scholarship Online.

Renishaw plc. (2017). *Is topological optimisation really optimal?* Länk (Hämtad 2022-03-04)

Reports and data, (2021). *Additive manufacturing market*. Länk (Hämtad 2022-03-04)

Rosso, S; Uriati, F; Grigolato, L; Meneghello, R; Concheri, G; Savio, G. (2021). An Optimization Workflow in Design for Additive Manufacturing. *Applied Sciences* 11(6):2572. doi: 10.3390/app11062572

Samuelsson, A; Johnson, C. (u.å). Finita elementmetoden. *Nationalencyklopedin*. Länk (Hämtad 2022-01-31)

Sotomayor, N; Caiazzo, F; Alfieri, V. (2021). Enhancing Design for Additive Manufacturing Workflow: Optimization, Design and Simulation Tools. *Applied science* 11(14): 6628. doi: 10.3390/app11146628

Solid Mechanics Classroom. (2020). *Introduction to Finite Element Method (FEM) for Beginners*. [Video]. Länk (Hämtad 2022-03-07)

Sutradhar, A; Park, J;Haghighi, P; Kresslein, J; Detwiler, D; Shah, J.J. (2017). Incorporating Manufacturing Constraints in Topology Optimization Methods: A Survey. *International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference*. IDETC-CIE 2017(V001T02A073). doi: 10.1115/DETC2017-67143

The Efficient Engineer. (2021). *Understanding the Finite Element Method*. [Video]. Länk (Hämtad 2022-03-07)

Thomas, D. (2016). Costs, benefits, and adoption of additive manufacturing: a supply chain perspective. *The international Journal of Advanced Manufacturing Technology* 85: 1857-1876. doi: 10.1007/s00170-015-7973-6

Thompson, M.K; Moroni, G; Vaneker, T; Fadel, G; Campbell, R.I; Gibson, I; Bernard, A; Schulz, J; Graf, P; Ahuja, B; Martina, F. (2016). Design for Additive Manufacturing: Trends, opportunities, considerations and constrains. *CIRP Annals - Manufacturing Technology* 65(2): 737-760. doi: 10.1016/j.cirp.2016.05.004

Vaneker, T; Bernard, A; Moroni, G; Gibson, I; Zhang, Y. (2020). Design for additive manufacturing: Framework and methodology. *CIRP Annals - Manufacturing Technology* 69(2): 578-599. doi: 10.1016/j.cirp.2020.05.006

Wiberg, A; Persson, J; Ölvander, J. (2019). Design for additive manufacturing – a review of available design methods and software. *Rapid Prototyping Journal* 25(6): 1080-1094. doi: 10.1108/RPJ-10-2018-0262

# Bilaga A

## Intervjuguide för konstruktörer

Datum:
Plats:
Namn på respondent:
Ljudfil:
Roll i organisationen:

**Vilka är vi? Förklara och berätta lite om oss och arbetet i stort.**

Vi heter Nicole, Ellen och Sebastian och går tredje året på Civilingenjörsprogrammet Design och Produktframtagning på KTH. Just nu genomför vi vårt kandidatexamensarbete här på Saab där syftet är att undersöka topologioptimeringsmodulen i Siemens NX.

**Syftet med intervjun, varför gör vi den här intervjun?**

Syftet med den här intervjun är att få en bättre bild av hur ni på Saab arbetar med utveckling av viktoptimerade komponenter. I huvudsak vill vi förstå den arbetsprocess som används idag för att se hur Siemens NX skulle kunna användas som en alternativ utvecklingsmetod.

**Inledande frågor**

- Är det okej att samtalet spelas in? Möjlighet att vara anonym. Detta ska finnas med i rapporten så att inget olämpligt sägs. Rapporten kommer granskas av handledare och sektionschef.
- Vad är din roll i organisationen och hur länge har du haft den? *Hur kommer det sig att du hamnade på det här jobbet?*
- Hur många är ni som har samma roll som dig på Saab? *Alltså utför samma arbete.*

***Frågorna nedan behandlar processen att ta fram nya topologioptimerade komponenter. Med projekt avses utvecklingsprocessen av en specifik komponent från start till mål.***

**Olika projektfrågor**

- Vad är din roll och vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter i projekten?
- Kan du beskriva hur produktutvecklingen av viktoptimerade komponenter går till?
- När under utvecklingsprocessen arbetar du med produkten?
- Under hur lång tid pågår ett projekt, från uppstart till färdig komponent? *Dvs från att projektet initieras till att komponenten är färdig.*
- Under hur lång tid av projektet arbetar du med komponenten?
- Arbetar du med flera projekt samtidigt? Om du gör det, är dessa olika långt gångna i processen eller är alla projekten på samma stadie?

    - I så fall hur många olika komponenter jobbar du med samtidigt? Ser du några fördelar/nackdelar med att jobba med flera komponenter samtidigt?
- Vilka verktyg/program använder du i utvecklingsarbetet och vad använder du dessa till?
- Finns det några svårigheter och utmaningar med att konstruera detaljer som det ser ut idag? Känner du att du behöver bättre hjälpmedel? Finns det ett behov av, skulle du ha hjälp av ett hjälpmedel för att analysera lastvägar?
- Arbetar ni med topologioptimering idag och hur gör ni det i så fall?
- Finns det något du skulle ni vilja veta om topologioptimering?

**Samarbeten**

- Samarbetar du med någon i dina konstruktionsprojekt eller drivs de av dig enskilt? *Andra personer i liknande roller eller andra avdelningar?*
- Hur ser relationen ut med andra samarbetande avdelningar, speciellt avdelningen för strukturanalys? Jobbar ni på olika sätt och finns det då en god förståelse för varandras arbete? Känner du att du förstår vad motparten bidrar med i projekten?
- Känner du att det är någon del i samarbetet som kan effektiviseras? Behöver man vänta på att andra parter ska göra sina delar, beräkningstider?
- Finns det återkommande problem i ert arbetssätt eller är det någonting som du känner skulle kunna förbättras i hur ni jobbar med produktutvecklingen av optimerade produkter? *När uppkommer dessa, vid rutinarbeten eller vid svår problemlösning? Kommunikationen mellan avdelningarna? Rollfördelningen? Berätta gärna mer om när problemen uppstår.*

**Avslutning**

- Finns det någonting du skulle vilja ta upp som vi inte pratat om?
- Tack för tiden och intervjun!

## Intervjuguide för strukturanalys

Datum:
Plats:
Namn på respondent:
Ljudfil:
Roll i organisationen:

**Vilka är vi? Förklara och berätta lite om oss och arbetet i stort.**

Vi heter Nicole, Ellen och Sebastian och går tredje året på civilingenjörsprogrammet design och produktframtagning på KTH. Just nu genomför vi vårt kandidatexamensjobb här på Saab där syftet är att undersöka topologioptimeringsmodulen i Siemens NX.

**Syftet med intervjun, varför gör vi den här intervjun?**

Syftet med den här intervjun är att få en bättre bild av hur ni på Saab arbetar med utveckling av viktoptimerade komponenter. I huvudsak vill vi förstå den arbetsprocess som används idag för att se hur Siemens NX skulle kunna användas som en alternativ utvecklingsmetod.

**Inledande frågor**

- Är det okej att samtalet spelas in? Möjlighet att vara anonym. Påminn om att detta ska finnas med i rapporten så att inget olämpligt sägs. Rapporten kommer granskas av handledare och sektionschef.
- Vad är din roll i organisationen och hur länge har du haft den? *Hur kommer det sig att du hamnade på det här jobbet?*
- Hur många är ni som har samma roll som dig på Saab? *Alltså utför samma arbete.*

***Frågorna nedan behandlar processen att ta fram nya topologioptimerade komponenter. Med projekt avses utvecklingsprocessen av en specifik komponent från start till mål.***

**Olika projektfrågor**

- Vad är din roll och vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter i projekten?
- Kan du beskriva hur ni arbetar med att verifiera krav på hållfasthet? Kan du beskriva hur ni går tillväga när ni får en produkt från mekanikkonstruktion.
- När under utvecklingsprocessen arbetar du med produkten?
- Under hur lång tid pågår ett projekt, dvs från uppstart till färdig komponent? *Dvs från att projektet initieras till att komponenten är färdig.*
- Under hur lång tid av projektet arbetar du med komponenten och analysering av krav?
- Arbetar du med flera projekt samtidigt? Om du gör det, är dessa olika långt gångna i processen eller är alla projekten på samma stadie?
    - I så fall hur många olika komponenter jobbar du med samtidigt? Ser du några fördelar/nackdelar med att jobba med flera komponenter samtidigt?

- Vilka verktyg/program använder du i ditt arbete och vad använder du dessa till?
- Var får ni er lastdata ifrån? Går den att exportera så att konstruktörerna skulle kunna använda den i ett tidigare stadie?
- Finns det några svårigheter och utmaningar med att testa och verifiera de prestationskrav som ställs på produkterna som de ser ut idag? *Känner du att du behöver bättre hjälpmedel?*
- Hur jobbar ni med topologioptimering och vad ger ni mekanikkostruktrörerna för underlag för att kunna utföra optimeringen?
- Vad ser du för fördelar/nackdelar med att ge konstruktörerna ett program för topologioptimering (topologioptimering för att ta fram en första designskiss, inte för verifiering)?

**Samarbeten**

- Samarbetar du med någon i dina projekt eller drivs de av dig enskilt? *Andra personer i liknande roller eller andra avdelningar?*
- Hur ser relationen ut med andra samarbetande avdelningar, speciellt avdelningen för konstruktörer? Jobbar ni på olika sätt och finns det då en god förståelse för varandras arbete? Känner du att du förstår vad motparten bidrar med i projekten?
- Känner du att det är någon del i samarbetet som kan effektiviseras? Behöver man vänta på att andra parter ska göra sina delar, beräkningstider?
- Finns det återkommande problem i ert arbetssätt eller är det någonting som du känner skulle kunna förbättras i hur ni jobbar med produktutvecklingen och verifiering av prestationskrav? *När uppkommer dessa, vid rutinarbeten eller vid svår problemlösning? Kommunikationen mellan avdelningarna? Rollfördelningen? Berätta mer om när problemen uppstår.*

**Avslutning**

- Finns det någonting du skulle vilja ta upp som vi inte pratat om?
- Tacka för tiden och intervjun!

TRITA – ITM-EX 2022:126